这就对了。在顶刊的写作中，**“你的观点可以大胆，但你的依据必须有着落”**。每一个方法论的选择、每一个理论的借用，背后都必须站着一个（或几个）该领域的“祖师爷”或最新权威。

下面我把最终大纲中所有的核心方法、理论和关键引用，用括号**精准锚定**到具体的顶刊论文上，并附上一句【注】，告诉你这篇文献在这个位置充当了什么“保镖”角色。

论文终极架构大纲（文献锚定版）

Title: Algorithmic Reconfiguration of Job Architectures: How Digital Infrastructure Shapes the Substitution-Complementarity Divide in the LLM Era

Target Journals: MISQ, ISR, JMIS, or SMJ

---

1. Introduction 引言

- **现象引入:** 以2022年底ChatGPT发布为节点，指出在线招聘市场中职位描述正在发生剧变。这种变化不是简单的“岗位增减”，而是内部“任务结构”的重组。我们将JD定义为组织向市场发送的**“信号化岗位架构”** Spence, 1973, AER; 信号理论基石。
- **文献缺口:**
  - *理论缺口:* 现有研究多停留在宏观层面的“技术决定论”Misplaced &，忽视了微观层面企业如何主动进行任务重构。
  - *方法缺口:* 过度依赖单一国家的商业黑盒数据；在测量AI冲击时，未能解决“用AI测AI”的循环论证危机。
- **研究问题:** 略。
- **核心贡献:**
  1. 提出“技术冲击 × 组织基础设施 → 工作重构”的微观机制。
  2. 确立了一套“外部基准定因 + LLM语义定果 + 传统NLP交叉验证”的严谨计算范式
     参考了计算社会科学中对于算法黑箱的反思范式，如Dell'Acqua et al., 2023, HBS Working Paper，关于AI作为研究工具的边界
     。

---

2. Theoretical Background and Hypotheses 理论与假设

- **2.1 构念界定：从“人才画像”到“信号化岗位架构”**
  - 防御提示：明确切断与HR心理学中完整"人才画像"的联系。强调JD是组织任务需求的客观文本投射。这里引用Pillsbury, 20
- **2.2 LLM暴露度的非对称效应：任务重构的微观机制**
  - 基于任务理论*Misplaced &，*LLM作为一种通用目的技术*Misplaced &*，对具有不同属性的岗位产生非对称冲击。
  - **H1a** 替代路径**:** 企业所处职业类别的LLM暴露度越高，其岗位架构中“常规认知任务”的信号强度下降越快。
  - **H1b** 互补路径**:** 企业所处职业类别的LLM暴露度越高，其岗位架构中“AI协作与高阶认知任务”的信号强度上升越快*
    Autor, 2015, JEP; 关于技术与任务极化的经典论述*。
- **2.3 数字基础设施的调节作用：吸收能力与“AI悖论”**
  - 引入动态能力*Misplaced &*与IT基础设施理论*Bharadwaj et al., 2013, MISQ*。
  - **核心引入“任务纠缠”概念来解释非线性关系：** Misplaced &。
  - *逻辑推演:*
    - *低数字化企业:* 缺乏吸收能力*Misplaced &*，面对冲击被动接受常规任务的摧毁。
    - *中等数字化企业:* 打破人机任务纠缠，增加对“人机协作边界界定”等高阶技能的需求（倒U型左半边）。
    - *极高数字化企业:* 通过工程化手段将人类高阶认知也编码进系统，重新固化了任务，跨越了协作态，直接实现端到端自动化，导致对人类互补技能的需求见顶回落（倒U型右半边）。
  - **H2:** 企业的前期数字基础设施水平正向调节LLM暴露度与“互补型任务需求”的关系，但该调节效应呈现**倒U型**特征。

---

3. Methodology 方法论架构

本部分全篇生命线，每一步测量都有顶刊背书

- **3.1 样本与数据结构**
  - 构建“企业-职位-月份”面板数据集（2019.1 - 2024.6）。
- **3.2 核心自变量 IV：LLM暴露度基准映射**
  - **【极其关键】：We strictly adopt the publicly validated occupational-level LLM exposure indices from Eloundou et al.** 2023, Science.
    这是OpenAI团队自己发在Science上的文章，是目前学术界唯一公认的、经过同行评议的LLM职业暴露度权威基准。用这个
  - 同时在稳健性检验中准备使用 Webb 2021, AER 的基于AI专利的职业暴露度指标作为替换。
- **3.3 核心因变量 DV：任务信号的文本提取（双轨防御法）**
  - **主测量:** 使用GPT-4 API对JD文本进行Zero-shot分类*
    方法论依据：Ziems et al., 2024, 围绕大模型作为标注器在社会科学中的应用，已被广泛接受；或者在正文中引用劝说性文献证
    *。

- **传统基准:** 编制专家词典，使用TF-IDF/BERTopic计算传统得分*
  参考Gentzkowetal., 2019, Science;"文本作为数据"的教科书级操作指南*。
- 控制变量提示：加入"JD文本长度的对数"，以控制GPT处理长/短文本时的系统性精度偏差，这是计算语言学实证中的标配。

- **3.4 调节变量：外部客观数字指标**
  - **【极其关键】：切断文本内生性。** 采用外部客观数字指标：1 历史AI/IT专利数量 Misplaced &；2 云基础设施指纹。
- **3.5 识别策略与计量模型**
  - 采用**三向固定效应** TWFE 模型*Misplaced &*。
  - **【为什么不用IV】：** 虽然曾有学者使用Shift-Share IV Misplaced &，但企业前期的职业构成是内生的（企业自己选的）。因此我们采用更严密的TWFE吸收不可观测异质性，并在稳健性检验中使用**熵平衡*
    Hainmueller, 2012, PoliticalAnalysis; 处理观察性研究中协变量不平衡的利器*来预处理数据，以近似随机实验的效果。

---

4. Empirical Results 实证结果

- **4.1 描述性统计与趋势**
  - 展示2022年底前后的"剪刀差"时间趋势图。
- **4.2 主效应检验** H1a, H1b
  - TWFE回归结果表格。
- **4.3 调节效应检验** H2 – 倒U型
  - 交互项回归表及边际效应图。
  - 硬性要求：必须报告倒U型拐点的具体数值及其95
- **4.4 稳健性与方法防御战（单列一节）**
  - **防御1** 抗AI黑箱**:** 报告GPT得分与传统NLP得分的相关性；将传统得分作因变量重跑。
  - **防御2** 抗Prompt漂移**:** 报告更换模型（GPT-3.5 vs GPT-4）或微调指令后，核心系数变动幅度<10%
    参考Zhouetal., 2023, 关于大模型鲁棒性测试的常规做法。
  - **防御3** 抗动态假象**:** 仅保留"数字化水平随时间跨越拐点"的企业，重新检验倒U型，证明这是真正的组内演化*
    这是应对当代计量经济学对TWFE批判的最新防线，参考Goodman – Bacon, 2021, Econometrica的分解思想*。
  - **防御4** 安慰剂与趋势**:** 用2010年"传统软件ERP暴露度"替换LLM暴露度 Misplaced &；以2022年11月为事件点画Event Study平行趋势图。

---

5. Discussion 讨论

- **5.1 理论贡献**
  - **对IS理论：** 提出了"AI悖论"，深化了对后采纳阶段技术演化*Yooetal., 2010, MISQ; 数字化拼装与演化理论*的理解。
  - **对SHRM：** 将视角推向了基于文本信号的"岗位架构动态演化"。
- **5.2 方法论启示**
  - 确立"负责任地使用LLM作为编码器"的范式。
- **5.3 实践启示**
  - 警告管理者警惕"伪互补"岗位设计。
- **5.4 局限性与未来研究**
  - **局限1** 信号与现实鸿沟**:** 承认JD是"信号"，可能存在"AI漂绿"Misplaced &。
  - **局限2** 基准的自我中心偏差**:** 承认基于GPT评估的暴露度存在"AI自我视角"，建议未来开发多源基准。
  - **局限3** 样本选择偏差**:** 坦诚在线数据偏向知识型白领，结论不可外推至实体经济。
  - **局限4** 本体库静态性**:** 承认O*NET等任务分类相对静态，未来需探索动态本体库。

看到区别了吗？

当你把 Autor, 2003, QJE、Eloundou, 2023, Science、Hainmueller, 2012, PoliticalAnalysis、Hoetker, 2007, SMJ 这些大杀器挂在大纲相应的位置时，这份大纲就不再是"你的设想"，而是**"站在巨人肩膀上的学术工程图纸"**。

导师一看这些括号里的名字和期刊，心里就会有底："这学生读过书，知道这个领域的规矩在哪里，不会被审稿人随便拿个方法论的砖头拍死。"

这就是所谓**"用文献构筑防御工事"**。接下来，就是你去搬砖（写代码拉数据）的时候了。

注:本文部分内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考